

Programación Orientada a Objetos Avanzada en Python

Cristian Fabian Tunaroza Rodriguez

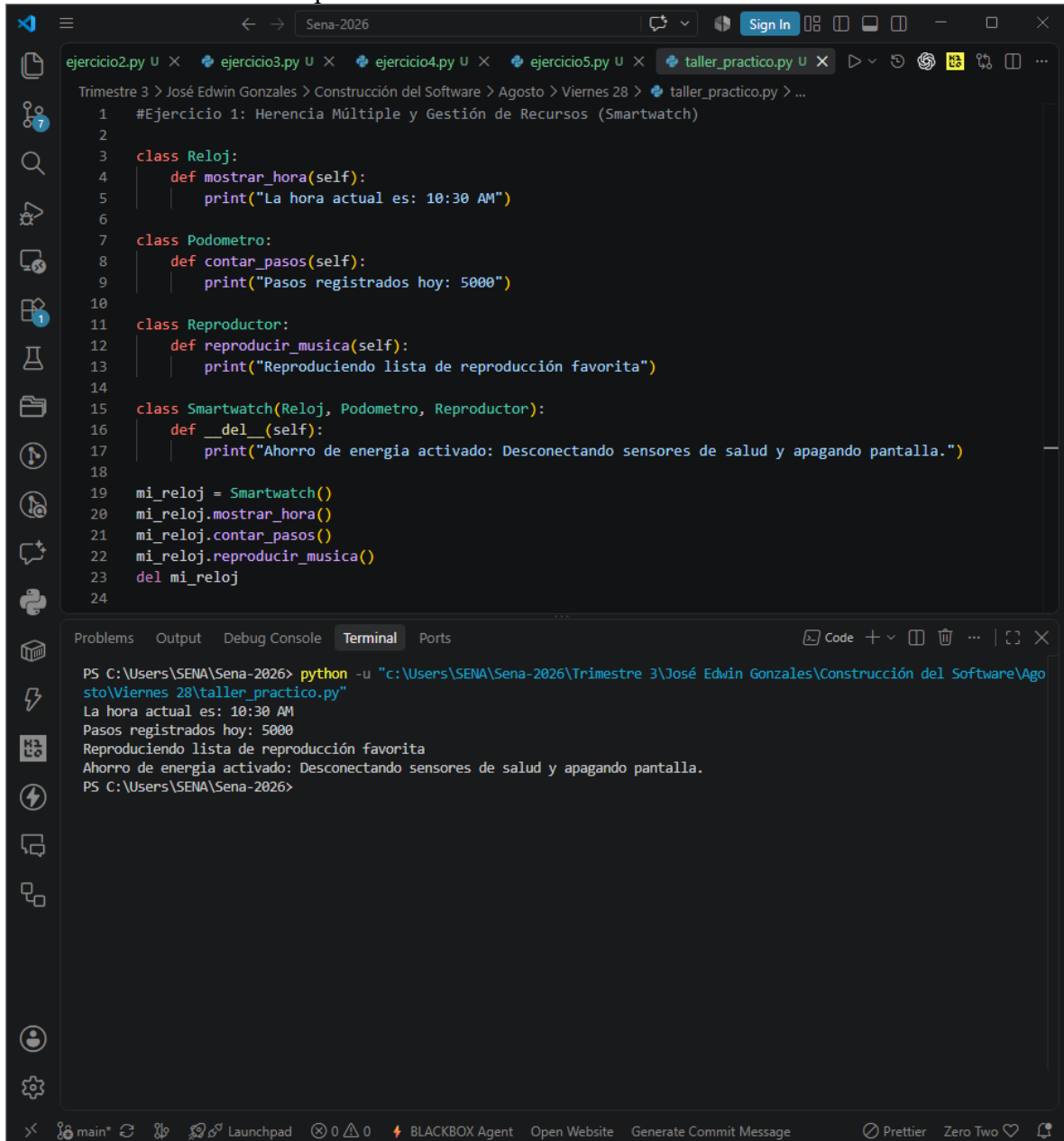
Construcción del Software - Centro de Biotecnología agropecuario Ing. Sistemas Jose
Edwin Gonzales

SENA

28 de agosto del 2026

Ejercicio 1: Herencia Múltiple y Gestión de Recursos (Smartwatch)

Contexto: La empresa "TechSENA" requiere prototipar un reloj inteligente que combine funciones de diferentes dispositivos básicos.



```
Trimestre 3 > José Edwin Gonzales > Construcción del Software > Agosto > Viernes 28 > taller_practico.py > ...
1  #Ejercicio 1: Herencia Múltiple y Gestión de Recursos (Smartwatch)
2
3  class Reloj:
4      def mostrar_hora(self):
5          print("La hora actual es: 10:30 AM")
6
7  class Podometro:
8      def contar_pasos(self):
9          print("Pasos registrados hoy: 5000")
10
11 class Reproductor:
12     def reproducir_musica(self):
13         print("Reproduciendo lista de reproducción favorita")
14
15 class Smartwatch(Reloj, Podometro, Reproductor):
16     def __del__(self):
17         print("Ahorro de energía activado: Desconectando sensores de salud y apagando pantalla.")
18
19 mi_reloj = Smartwatch()
20 mi_reloj.mostrar_hora()
21 mi_reloj.contar_pasos()
22 mi_reloj.reproducir_musica()
23 del mi_reloj
24
```

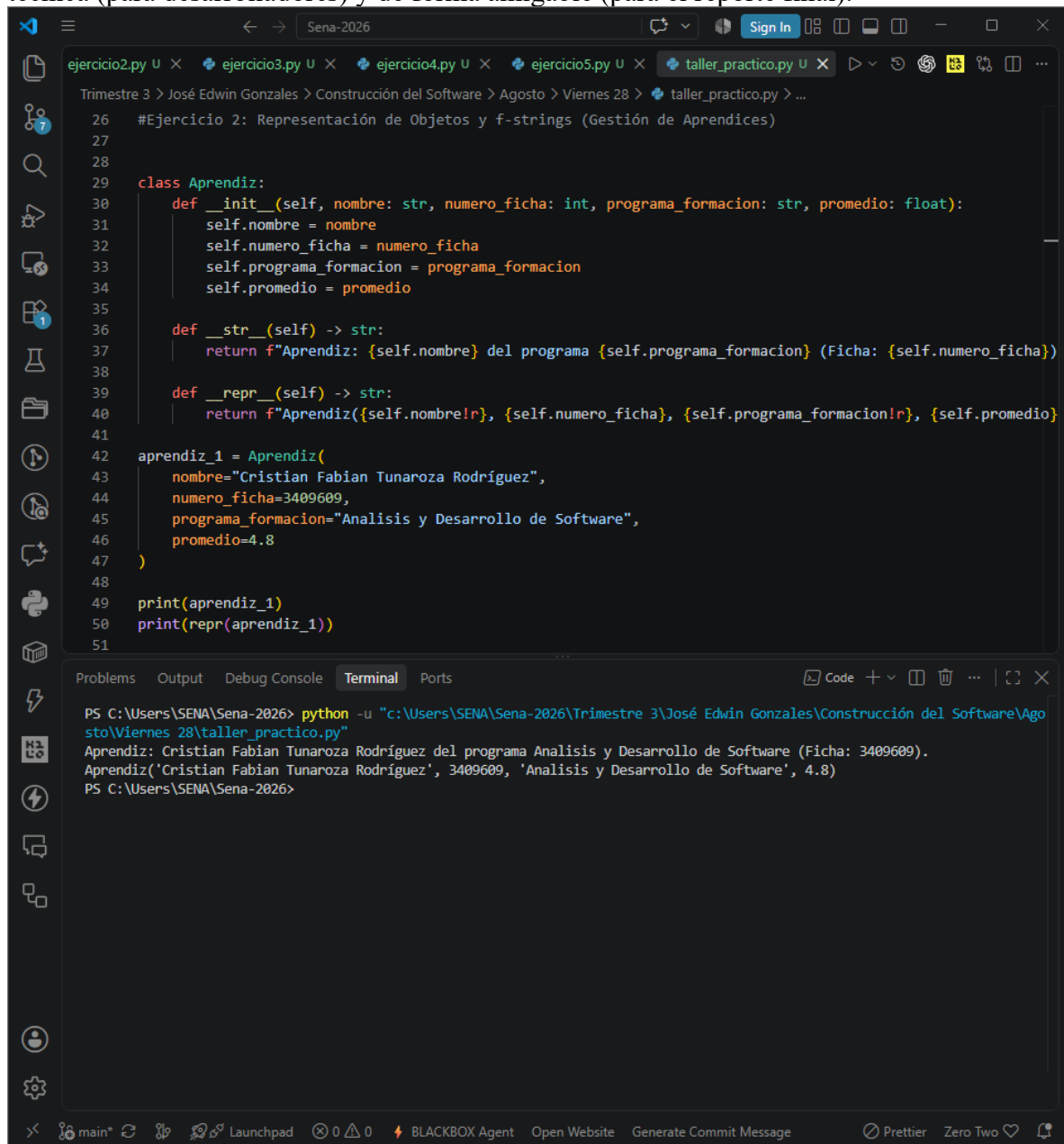
Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
PS C:\Users\SENA\Sena-2026> python -u "c:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Ago
sto\Viernes 28\taller_practico.py"
La hora actual es: 10:30 AM
Pasos registrados hoy: 5000
Reproduciendo lista de reproducción favorita
Ahorro de energía activado: Desconectando sensores de salud y apagando pantalla.
PS C:\Users\SENA\Sena-2026>
```

main* Launchpad 0 BLACKBOX Agent Open Website Generate Commit Message Prettier Zero Two

Ejercicio 2: Representación de Objetos y f-strings (Gestión de Aprendices)

Contexto: Se necesita un sistema para visualizar la información de los aprendices de forma técnica (para desarrolladores) y de forma amigable (para el reporte final).



The image shows a Visual Studio Code editor window with a file named `taller_practico.py` open. The file contains a Python class `Aprendiz` and an instance `aprendiz_1`. The class has an `__init__` method that takes `nombre`, `numero_ficha`, `programa_formacion`, and `promedio` as arguments. It also has `__str__` and `__repr__` methods. The `__str__` method returns a string representation of the object, and the `__repr__` method returns a string representation of the object. The `aprendiz_1` instance is created with the following attributes: `nombre="Cristian Fabian Tunaroza Rodríguez"`, `numero_ficha=3409609`, `programa_formacion="Analisis y Desarrollo de Software"`, and `promedio=4.8`. The terminal output shows the execution of the script, which prints the object and its representation.

```
26 #Ejercicio 2: Representación de Objetos y f-strings (Gestión de Aprendices)
27
28
29 class Aprendiz:
30     def __init__(self, nombre: str, numero_ficha: int, programa_formacion: str, promedio: float):
31         self.nombre = nombre
32         self.numero_ficha = numero_ficha
33         self.programa_formacion = programa_formacion
34         self.promedio = promedio
35
36     def __str__(self) -> str:
37         return f"Aprendiz: {self.nombre} del programa {self.programa_formacion} (Ficha: {self.numero_ficha})
38
39     def __repr__(self) -> str:
40         return f"Aprendiz({self.nombre!r}, {self.numero_ficha}, {self.programa_formacion!r}, {self.promedio})
41
42 aprendiz_1 = Aprendiz(
43     nombre="Cristian Fabian Tunaroza Rodríguez",
44     numero_ficha=3409609,
45     programa_formacion="Analisis y Desarrollo de Software",
46     promedio=4.8
47 )
48
49 print(aprendiz_1)
50 print(repr(aprendiz_1))
51
```

Terminal Output:

```
PS C:\Users\SENA\Sena-2026> python -u "c:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Ago
sto\Viernes 28\taller_practico.py"
Aprendiz: Cristian Fabian Tunaroza Rodríguez del programa Analisis y Desarrollo de Software (Ficha: 3409609).
Aprendiz('Cristian Fabian Tunaroza Rodríguez', 3409609, 'Analisis y Desarrollo de Software', 4.8)
PS C:\Users\SENA\Sena-2026>
```